18.6.3 சவ்வூடு பரவல்

நீர்த்த கரைசலில் இருந்து செறிவு மிக்க கரைசலுக்கு கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் அரை கடத்தி அல்லது தேர்வுக் கடத்து சவ்வின் வழியே இடப்பெயர்ச்சி அடையும் நிகழ்ச்சி சவ்வூடு பரவல் எனப்படும். சவ்வின் இரு புறமும் உள்ளே செறிவு சமநிலையை அடையும்வரை கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் செறிவு குறைந்த கரைசலில் இருந்து செறிவு மிக்க கரைசலுக்கு நகர்கின்றன.

செல்லிற்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் மூலக்கூறுகள் இடம் பெயர்வது செல்களைச் சூழ்ந்துள்ள கரைசலின் செறிவைப் பொருத்ததாகும். இதனைப் பொருத்து சவ்வூடு பரவலின் நிலையினை மூன்றாக வகைப்படுத்தலாம்.

ஒத்த செறிவுக் கரைசல் (isotonic)

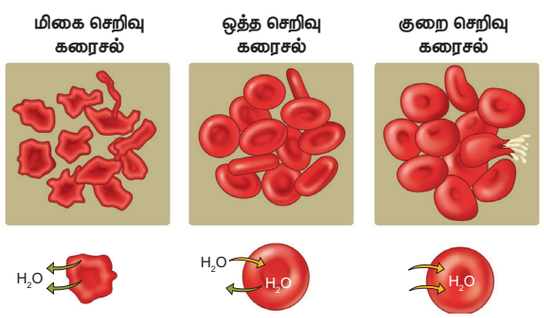
இதில், செல்லின் உட்புறக் கரைசலின் செறிவும் வெளிப்புறக் கரைசலின் செறிவும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

குறை செறிவுக் கரைசல் (hypotonic)

இதில் செல்லின் வெளியில் உள்ள கரைசலின் செறிவு, உள்ளே உள்ள கரைசலின் செறிவை விட குறைவு. அதனால், வெளியிலிருந்து நீரானது, செல்லின் உள்ளே செல்கிறது.

மிகை செறிவுக் கரைசல் (Hypertonic)

இதில் செல்லின் வெளியில் உள்ள கரைசலின் செறிவு உள்ளே உள்ள கரைசலின் செறிவை விட அதிகம். இதனால் நீரானது செல்லைவிட்டு வெளியேறுகிறது.



படம்.18.11 இரத்த சிவப்பணுக்களில் சவ்வூடு பரவல்

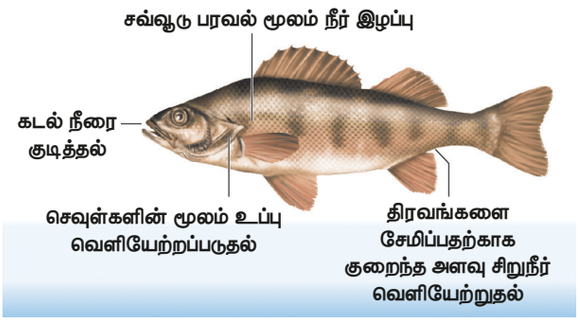
18.6.4 ஊடுபரவல் ஒழுங்குபாடு (Osmoregulation)

ஊடுபரவல் ஒழுங்குபாடு என்ற சொல்லானது 1902 ஆம் ஆண்டு **ஹோபர்** என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஒரு உயிரியானது அதன் உடலின் நீர்ச் சமநிலையை ஒழுங்குபடுத்தி அதன் தன்நிலை காத்தலைப் பராமரிக்கும் செயலே ஊடுபரவல் ஒழுங்குபாடு எனப்படும். இது அதிகப்படியான நீர் இழப்பு அல்லது நீர் உள் ஈர்ப்பைக் கட்டுப்படுத்துதல், திரவச் சமநிலையைப் பேணுதல் மற்றும் ஊடுபரவல் செறிவை அதாவது மின் பகுளிகளின் செறிவைப் பாரமரித்தல் ஆகிய நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கியது. இதன் மூலம் உடலில் உள்ள திரவங்கள் அதிகமாக நீர்த்துப் போகாமலோ அல்லது அடர்வு (செறிவு) மிகுந்து விடாமலோ இருப்பது உறுதி செய்யப்படுகின்றது.

ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாட்டைப் பொருத்து உயிரினங்கள் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப் படுகின்றன. அவை ஊடுகலப்பு ஒருங்கமைவான்கள் மற்றும் ஊடுகலப்பு ஒருங்கமைப்பான்கள்.

ஊடுகலப்பு ஒத்தமைவான்கள் (Osmoconformers)

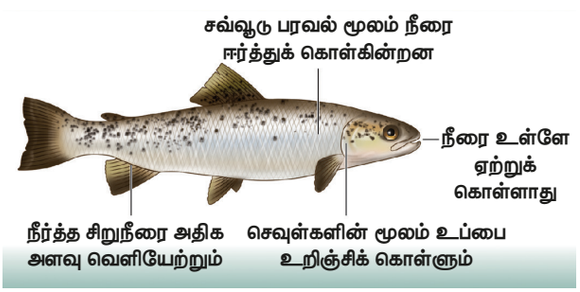
இத்தகைய உயிரினங்கள் சுற்றுச் சூழலுக்கேற்ப தங்கள் உடலின் ஊடுகலப்பு அடர்த்தியை மாற்றிக் கொள்கின்றன. பெரும்பாலான முதுகு நாணற்றவை மற்றும் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இவ்வகையில் அடங்கும்.



படம் 18.12 கடல் நீரில் வாழும் மீனில் நடைபெறும் ஊடு பரவல் ஒழுங்குபாடு

ஊடுகலப்பு ஒழுங்கமைவான்கள் (Osmo regulators)

இத்தகைய உயிரினங்கள் புறச் சூழலின் தன்மை எப்படி இருந்தாலும் உடல் செயலியல் நிகழ்வுகள் மூலம் தங்களது உட்புற ஊடுகலப்பு அடர்த்தியை நிலையான அளவுடன் பராமரித்துக் கொள்கின்றன.



படம் 18.13 நன்னீரில் வாழும் மீனில் நடைபெறும் ஊடு பரவல் ஒழுங்குபாடு

8th_Science_Unit-18_TM_BIO.indd 223 12/8/2022 4:04:12 PM